



FIELD SUCCESS MASTER ROADMAP · V0.5

# 기능 구현을 현장 성과로 전환하는 단계별 도입·검증·확산 계획

LAXS-M을 ‘시연 가능한 시스템’에서 ‘현업이 매일 사용하고 경영 효과를 증명하는 운영체계’로 전환하기 위한 실행 로드맵입니다. 기능 수가 아니라 하나의 실제 업무 실행 흐름, 데이터 신뢰, 사용자 채택, 정량 효과를 통과 기준으로 삼습니다.

대상 LS MnM 1호 파일럿    원칙 Local End-to-End Flow → 10명 파일럿 → 30~50명 확장    VERSION 0.5    DATE 2026.08

# 현장 성공은 “화면이 열린다”가 아니라 업무·데이터·결정이 끝까지 이어지는 것입니다.

첫 성공 단위는 원료 구매·선적·재고·생산·판매·손익이 같은 기준선과 권한 아래 연결되고, 사용자가 실제로 질문·계산·검토·결정·발간을 완주하는 것입니다.

1

대표 수직 업무 실행 흐름  
원료 도입 지연 → 생산·출하·현금·영업이익 영향

10명

1단계 최대 사용자  
Power User·데이터 오너·의사결정자 중심

0건

조직 범위 밖 노출  
화면·API·생성 앱·온톨로지 동일 적용

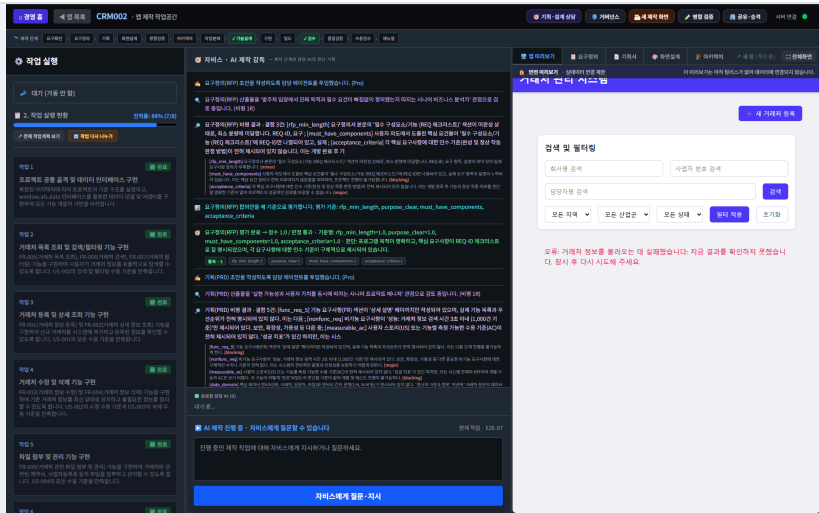
100%

근거 추적 가능  
기준선·인증판·산식·결정·발간 이력

**완료 판정:** 로컬 브라우저 중단 흐름을 먼저 완주하고, 같은 시나리오를 제한된 파일럿 사용자가 반복 실행해 같은 입력은 같은 결과를 내며 업무 시간을 실제로 줄이는지 확인합니다.

# 핵심 화면은 이미 연결되어 있고, 이제 실제 사용 시나리오와 운영 증거를 고정합니다.

아래는 현재 제품의 실제 화면입니다. 화면에 표시된 수치는 DEMO/SYNTHETIC이며 실제 실적이 아닙니다.



## 현업 SW 생성

WBS·AI 제작 스트림·실행 앱 미리보기



## 업무 온톨로지

승인된 객체와 영향 관계 그래프

| SCENARIO RESULTS                                    |                                   |                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 기준 대비 영향                                            |                                   |                                                  |                                                   |
| 시연용 합성 데이터(DEMO/SYNTHETIC) 기준선 — 실적이 아닙니다           |                                   |                                                  |                                                   |
| 기준시점 2026-08-24 01:44                               |                                   |                                                  |                                                   |
| 생산량<br>7,200 ton<br>기준 대비 -4,800                    | 기발재고<br>7,000 ton<br>기준 대비 +4,800 | 구매지급<br>86,940,000,000 원<br>기준 대비 +2,940,000,000 | 기발현금<br>41,454,400,000 원<br>기준 대비 -10,545,600,000 |
| 결과                                                  | 기준                                | 시나리오                                             | 변화                                                |
| 생산량 ton                                             | 12,000                            | 7,200                                            | -4,800 -40%                                       |
| 기발재고 ton                                            | 2,200                             | 7,000                                            | +4,800 +218.1818%                                 |
| 구매지급 원                                              | 84,000,000,000                    | 86,940,000,000                                   | +2,940,000,000 +3.5%                              |
| 기발현금 원                                              | 52,000,000,000                    | 41,454,400,000                                   | -10,545,600,000 -20.28%                           |
| 영업이익 원                                              | 18,000,000,000                    | 10,394,400,000                                   | -7,605,600,000 -42.2533%                          |
| 산식 1.0.0 · 기준선 지문 b245687cfd8a · 결과 지문 2e8f84813218 |                                   |                                                  |                                                   |

## 경영 시뮬레이션

12일 지연의 생산·재고·현금·이익 영향

대외 발간본  
원료 도입 12일 지연에 대응해 9월 생산·출하 계획을 조정할 것인가  
결정 결과 CONDITIONAL · v1

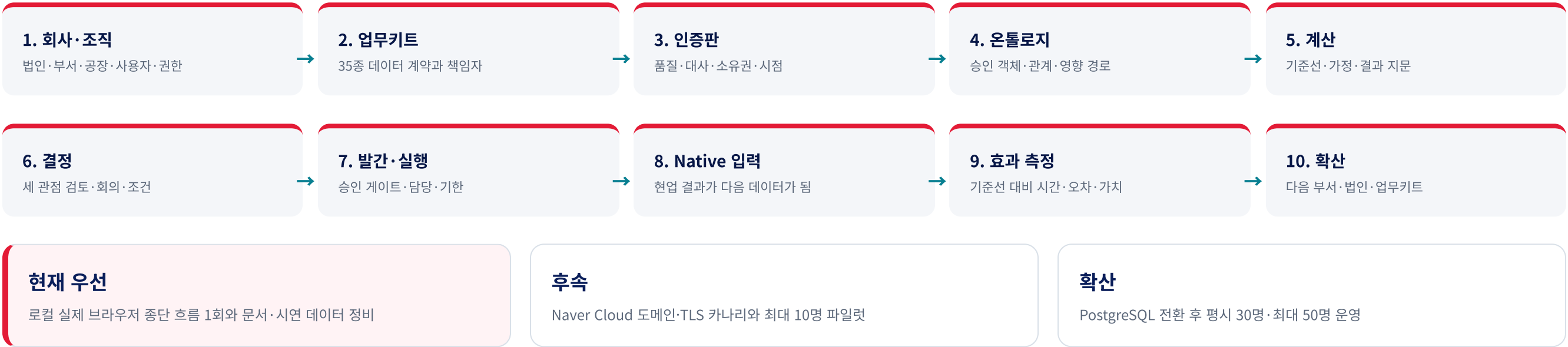
| executive_brief  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 구분               | DEMO/SYNTHETIC — 실제 실적이 아닙니다.                |
| 결과               | 대체 선적 확보가 고마워 수주 우선 확보를 조건부 승인               |
| 핵심 영향            | 생산량 12,000 → 7,200 ton, 영업이익 180.0 → 103.9억원 |
| 실행 책임            | SCM본부 · 생산본부 · 영업본부 공동                       |
| financial_impact |                                              |
| 1 지표             | 생산량                                          |
| 기준               | 12,000 ton                                   |
| 시나리오             | 7,200 ton                                    |
| 변화               | -40.0%                                       |
| 2 지표             | 기발재고                                         |
| 기준               | 2,200 ton                                    |
| 시나리오             | 7,000 ton                                    |
| 변화               | +218.2%                                      |
| 3 지표             | 구매지급                                         |
| 기준               | 840.0억원                                      |
| 시나리오             | 869.4억원                                      |
| 변화               | +3.5%                                        |

## 대외 보고본

결정·수치·조건·승인 게이트를 문서로 렌더링

# 현장 적용은 7개 관문을 순서대로 통과합니다.

뒤 단계의 화면을 먼저 꾸미지 않습니다. 데이터와 권한이 고정되지 않으면 계산과 보고가 아무리 그럴듯해도 현장 증거가 될 수 없습니다.



# 90일 파일럿은 도입 여부를 판단하는 검증입니다.

효과를 먼저 약속하지 않고 시작 시 기준선을 확정한 뒤 Shadow 운영과 실제 사용자 반복으로 개선량을 측정합니다.

| 기간     | 핵심 활동                         | 산출물                           | 통과 기준                   |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| W0-2   | 대표 질문·책임자·조직 범위·현재 업무 기준선 확정  | 파일럿 Charter, 사용자 10명, KPI 정의서 | 데이터 오너·현업 책임자·결정권자 승인   |
| W3-5   | 업무키트·인증판·소유권·온톨로지 관계 구성       | 계약 35종, 인증판, 관계 그래프           | 원천 대사 허용오차, 범위 밖 노출 0건  |
| W6-8   | 과거 기간 Replay와 실제 업무 Shadow 실행 | 재현 결과, 오류·누락·수정 기록            | 동일 입력 동일 결과, 근거 추적 100% |
| W9-11  | 사용자 10명 반복 사용·회의·발간 완주        | 사용 로그, 결정 패키지, 보고서            | 핵심 업무 성공률·교육 이수·재작업 감소  |
| W12-13 | 정량 효과·운영비·위험 검토               | 효과 검증서, 확산/보완/중단안             | 사전 합의 KPI와 비용 상한 충족     |

파일럿 데이터는 실적과 DEMO/SYNTHETIC을 화면과 보고서에서 명확히 구분합니다. 합성 결과를 실제 성과로 보고하지 않습니다.

# ROI는 기준선·실행 로그·사후 실측을 같은 정의로 비교합니다.

‘AI를 도입했다’가 아니라 의사결정 리드타임, 데이터 준비 시간, 오류·재작업, 재고·현금·수율 개선 가능액과 운영비를 측정합니다.

### 업무 생산성

- 질문 접수→결정까지 시간
- 데이터 취합·대사 시간
- 보고서 작성·수정 시간
- 수작업 전환·재작업 횟수

### 경영 품질

- 계획 대비 실적 오차
- 예측 편향과 보정 횟수
- 재고·운전자본 개선 가능액
- 결정 조건 이행률

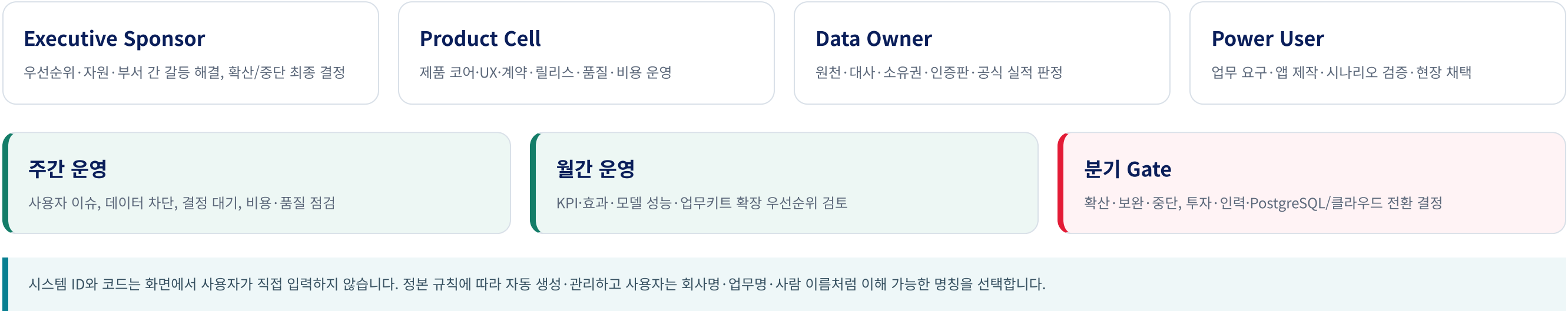
### 운영 경제성

- 사용자·안전당 LLM 비용
- 인프라·저장소·어댑터 비용
- 오류 1건 수정 소요
- 사용자 채택·반복 사용률

| 지표       | 시작 기준선     | 파일럿 목표           | 증거             |
|----------|------------|------------------|----------------|
| 결정 리드타임  | 착수 시 4주 실측 | 20% 이상 단축        | 질문·회의·결정 타임스탬프 |
| 자료 취합 시간 | 현행 수작업 시간  | 30% 이상 단축        | 인증판 생성·대사 로그   |
| 재현성      | 측정 불가      | 동일 입력 결과 100% 일치 | 기준선·결과 지문      |
| 범위 오류    | 신규 기준      | 0건               | PDP·감사 원장      |

# 소수정예 제품 셀과 현업 데이터 오너가 함께 운영합니다.

기술팀만의 프로젝트로 두지 않고 업무 책임·데이터 책임·제품 책임·운영 책임을 분리해 승인과 개선 속도를 동시에 확보합니다.



# 사용자 규모에 따라 인프라와 데이터베이스를 단계적으로 전환합니다.

시연 비용을 최소화하되 동시사용·백업·복구·감사 요구가 커지는 시점에는 SQLite를 고집하지 않습니다.

| 단계      | 사용 규모         | 권장 구성                                      | 전환 조건                     |
|---------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 로컬 완주   | 개발·검증 사용자     | 단일 통합 데이터, 로컬 웹·API, SQLite                | 브라우저 종단 흐름 1회·운영 데이터 무오염  |
| 1단계 파일럿 | 최대 10명        | Naver Cloud 소형 VM, 도메인·TLS, 앱/DB 백업, 제한 접속 | 파일럿 Charter·보안 검토·복구 실증   |
| 2단계 확장  | 평시 30명·최대 50명 | PostgreSQL, 앱/DB 분리, 모니터링, 정기 백업·복구        | 동시 쓰기·응답시간·감사·가용성 기준 초과   |
| 그룹 확산   | 복수 법인·사업부     | 고가용성 DB, SSO, 망·보안 연계, DR, 표준 운영 SLA       | 법인별 데이터 경계·운영 책임·비용 모델 승인 |

## 비용 최소화

시연은 단일 저사양 인스턴스와 자동 중지·사용량 상한으로 운영합니다.

## 데이터 안전

운영 데이터와 시험 데이터는 하나의 정본 규칙을 쓰되, DEMO/SYNTHETIC 표식을 잃지 않습니다.

## 복구 우선

마이그레이션보다 먼저 백업 사본에서 복원을 1회 실증합니다.



## NEXT DECISION

# 첫 번째 목표는 로컬 환경에서 실제 브라우저 종단 흐름을 완주하는 것입니다.

그 다음에만 10명 파일럿과 Naver Cloud 카나리로 이동합니다. 효과·보안·재현성·복구를 통과하지 못한 기능은 확산하지 않고, 원인과 보안 비용을 명확히 한 뒤 중단 또는 재설계합니다.

### 지금

실제 화면·시연 데이터·문서 정합성과 실행 환류 완주

### 다음

10명 파일럿·정량 효과·현업 Native 입력 루프

### 그 후

PostgreSQL·30~50명 확장·그룹 표준화

# 파일럿은 AI 학습·외부 전송·RAG 품질을 각각 다른 Gate로 검증합니다.

‘AI가 학습한다’거나 ‘외부로 나가지 않는다’는 포괄 표현 대신 현재 구현과 추가 통제를 분리합니다.

## Q1 · 통제형 운영 학습

모델 가중치를 온라인으로 바꾸지 않습니다. 업무 결과와 재작업을 기록하고, 검색·규칙·스킬 개선안을 평가·승인해 버전으로 승격합니다.

## Q2 · 외부 LLM 데이터

로컬 RAG 후 최소 문맥만 전송합니다. 파일럿 전 데이터 등급·마스킹·보존·공급자 허용목록·외부 전송 원장을 완성합니다.

## Q3 · 자동 RAG 구성

사람은 정보와 사용 범위를 승인합니다. 문서 분할·임베딩·검색·조직/기간 필터·근거 연결은 시스템이 자동 수행합니다.

| Gate        | 통과 증거                      | 실패 시 조치               |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Learning    | 개선 전후 고정 평가세트·승인 버전·롤백     | 운영 승격 금지              |
| Data Egress | 등급별 차단·마스킹·보존 설정·호출 감사     | 외부 모델 호출 차단           |
| RAG Quality | 근거 인용률·오답/누락 평가·권한 밖 노출 0건 | Knowledge Pack 격리·재색인 |